QCM final — Kubernetes, mise en œuvre

Copie corrigée de Pierre Lolivier · Formation INSEE, 14–16 octobre 2026

Note : 25 / 30

25 bonnes réponses

Jour 1 — Comprendre et installer

1. Qu'est-ce qu'un conteneur ?

Votre réponse : C. Un processus Linux isolé par des namespaces et limité par des cgroups ✓ **juste**
Un conteneur partage le noyau de l'hôte : au TP1, on l'a retrouvé avec ps comme un simple processus de la VM (module 1).

2. Quel logiciel Kubernetes 1.37 utilise-t-il directement, via le CRI, pour lancer les conteneurs sur un nœud ?

Votre réponse : A. containerd ✓ **juste**
Le kubelet parle à containerd par le CRI. Docker n'est pas nécessaire ; seul containerd est installé sur vos nœuds (sections 1.4 et 4.3).

3. Quel est le seul composant qui lit et écrit dans etcd ?

Votre réponse : D. L'API server ✓ **juste**
Tous les composants passent par l'API server, seul à parler à etcd (section 2.2).

4. Quel composant choisit le nœud sur lequel un nouveau pod va tourner ?

Votre réponse : B. kube-scheduler ✓ **juste**
Le scheduler voit les pods sans nœud et inscrit son choix dans le pod ; le kubelet du nœud choisi le démarre (section 2.6).

5. Que signifie le principe de réconciliation ?

Votre réponse : B. Des contrôleurs comparent en boucle l'état réel à l'état désiré et corrigent l'écart ✓ **juste**
C'est le modèle déclaratif : vous décrivez l'état voulu, les contrôleurs le font advenir et le maintiennent. Un pod supprimé est aussitôt recréé (section 2.5).

6. Dans « apiVersion: apps/v1 », que désigne « apps » ?

Votre réponse : D. Le groupe d'API ✓ **juste**
apiVersion = groupe/version. Le groupe historique « core » s'écrit simplement v1 (Pod, Service, ConfigMap) (section 2.7).

7. Pourquoi désactive-t-on le swap sur les nœuds au TP1 ?

Votre réponse : A. Parce que, par défaut, le kubelet refuse de démarrer si du swap est actif ✓ **juste**
Le swap fausse la mesure et la garantie de la mémoire des pods ; par défaut, le kubelet refuse de démarrer avec du swap actif (section 4.2).

8. Quel est le rôle du plugin CNI, Calico dans nos TP ?

Votre réponse : C. Donner une adresse IP à chaque pod et faire communiquer les pods entre nœuds ✓ **juste**
Kubernetes ne fournit pas le réseau des pods : c'est le rôle du CNI. Calico applique aussi les NetworkPolicies du TP11 (section 4.10).

9. Pourquoi vos applications ne sont-elles jamais placées sur k8s-cp ?

Votre réponse : D. Une taint node-role.kubernetes.io/control-plane:NoSchedule l'en empêche ✓ **juste**
kubeadm pose cette taint sur le control plane ; seuls les pods qui la tolèrent peuvent y être placés (section 5.5).

10. Que fait « kubectl drain k8s-w2 » avant une maintenance ?

Votre réponse : B. Il rend le nœud non planifiable et évince ses pods, que leurs contrôleurs recréent ailleurs ✓ **juste**
drain = cordon + éviction. Après la maintenance, « kubectl uncordon » remet le nœud en service (section 5.6, TP3).

Jour 2 — Décrire et exploiter

11. Que crée un Deployment pour maintenir le nombre de pods demandé ?

Votre réponse : C. Un ReplicaSet ✓ **juste**
Le Deployment crée un ReplicaSet par version ; c'est le ReplicaSet qui maintient le nombre de pods (sections 7.2 et 7.3, TP6).

12. Pourquoi passer par un Service plutôt que par l'adresse IP d'un pod ?

Votre réponse : A. L'IP d'un pod change quand il est recréé ; le Service garde une adresse et un nom DNS stables ✓ **juste**
Les pods sont éphémères. Le Service répartit le trafic vers les pods prêts qu'il sélectionne par leurs labels (section 7.5).

13. Un Service de type NodePort rend l'application accessible…

Votre réponse : B. Uniquement depuis l'intérieur du cluster ✗ **inexacte**
Bonne réponse : **A. Sur un port compris entre 30000 et 32767 de chaque nœud**
Au TP5, podinfo répond sur le port 30080 de n'importe quel nœud (section 7.5).

14. Par défaut, un Secret Kubernetes est…

Votre réponse : C. Seulement encodé en base64 : quiconque a le droit de le lire peut le décoder ✓ **juste**
base64 n'est pas un chiffrement. On protège les Secrets par le RBAC et le chiffrement d'etcd (sections 8.3 et 8.4).

15. Pendant une mise à jour RollingUpdate avec maxUnavailable: 0 et maxSurge: 1…

Votre réponse : B. Un nouveau pod est créé et doit être prêt avant qu'un ancien soit supprimé ✓ **juste**
On ne descend jamais sous le nombre de réplicas : c'est la mise à jour sans perte de capacité du TP6 (section 9.1).

16. Que provoque une readinessProbe en échec ?

Votre réponse : A. Le redémarrage du conteneur ✗ **inexacte**
Bonne réponse : **D. Le retrait du pod des adresses du Service, sans redémarrage**
Au TP6 : READY 0/1, le pod reste Running et l'EndpointSlice l'affiche avec ready=false (section 9.3).

17. Que provoque une livenessProbe qui échoue trois fois de suite ?

Votre réponse : A. Le retrait du pod du Service, sans autre effet ✗ **inexacte**
Bonne réponse : **B. Le redémarrage du conteneur par le kubelet**
Au TP6, le chemin /healthzz faisait grimper la colonne RESTARTS toutes les 30 secondes environ (section 9.3).

18. Quelle commande ramène le Deployment podinfo à sa version précédente ?

Votre réponse : A. kubectl rollout undo deployment/podinfo ✓ **juste**
rollout undo réactive l'ancien ReplicaSet ; rollout history liste les versions (section 9.2, TP6).

19. Un pod est en CrashLoopBackOff. Quelle commande affiche la sortie du conteneur qui vient de planter ?

Votre réponse : C. kubectl explain pod ✗ **inexacte**
Bonne réponse : **D. kubectl logs <pod> --previous**
--previous lit les logs de l'exécution précédente, celle qui a planté (section 10.3, TP7).

20. Un pod reste en Pending. Où chercher la raison en premier ?

Votre réponse : C. Dans les Events de « kubectl describe pod », par exemple FailedScheduling ✓ **juste**
Un pod Pending n'a pas démarré : il n'a pas encore de logs. Les événements disent pourquoi il n'est pas placé (sections 10.1 et 10.4).

Jour 3 — Encadrer, sécuriser, faire grandir

21. Que se passe-t-il quand un conteneur dépasse sa limite de mémoire ?

Votre réponse : C. Il est tué (OOMKilled) puis redémarré ✓ **juste**
Au-delà de sa limite CPU, un conteneur est ralenti ; au-delà de sa limite mémoire, il est tué (section 11.2, TP8).

22. À quoi sert un ResourceQuota ?

Votre réponse : D. Fixer le budget total d'un namespace : CPU, mémoire, nombre d'objets ✓ **juste**
Les valeurs par défaut, c'est le rôle du LimitRange ; les deux encadrent le namespace d'équipe du TP8 (sections 11.5 et 11.6).

23. Avec Helm, qu'est-ce qu'un chart ?

Votre réponse : A. Un paquet de manifestes paramétrables, que l'on installe sous forme de release ✓ **juste**
Au TP9, cert-manager s'installe avec helm install, ses réglages passant par des values (section 13.5).

24. Qu'est-ce qu'un opérateur, comme cert-manager ?

Votre réponse : B. Un contrôleur qui gère de nouveaux types d'objets (CRD) en appliquant un savoir-faire d'exploitation ✓ **juste**
Au TP9, le Secret du certificat supprimé est aussitôt recréé : le contrôleur réconcilie l'objet Certificate (sections 13.1 à 13.4).

25. De quoi le HorizontalPodAutoscaler du TP10 a-t-il besoin pour fonctionner ?

Votre réponse : D. De metrics-server, pour connaître la consommation CPU des pods ✓ **juste**
Sans métriques, l'HPA ne peut rien calculer ; il compare aussi la consommation aux requests CPU des pods (section 14.2).

26. Quelle paire d'objets RBAC donne des droits limités à un seul namespace ?

Votre réponse : A. ClusterRole et ClusterRoleBinding ✗ **inexacte**
Bonne réponse : **C. Role et RoleBinding**
Le Role définit les droits dans un namespace, le RoleBinding les attribue. Au TP11 : le compte en lecture seule (section 15.3).

27. Qu'entraîne une NetworkPolicy « tout refuser en entrée » dans un namespace ?

Votre réponse : B. Tout le trafic entrant vers les pods du namespace est bloqué, sauf ce qu'autorisent d'autres NetworkPolicies ✓ **juste**
Les règles s'additionnent : on interdit tout, puis on autorise le nécessaire. Il faut un CNI qui les applique, comme Calico (section 15.7, TP11).

28. Au début du TP12, pourquoi les données de Redis disparaissaient-elles avec son pod ?

Votre réponse : A. Sans volume persistant, elles vivaient dans le conteneur et disparaissaient avec lui ✓ **juste**
Le système de fichiers d'un conteneur est éphémère ; il faut un volume persistant (section 16.1).

29. Dans le couple PersistentVolume / PersistentVolumeClaim…

Votre réponse : A. Le PVC est la demande de stockage de l'application, le PV le volume réel qui la satisfait ✓ **juste**
Le pod ne référence que le PVC ; le PV vient de l'administrateur ou d'une StorageClass (section 16.3, TP12).

30. Pour une base de données répliquée dont chaque pod garde son nom et son disque, quel contrôleur utiliser ?

Votre réponse : D. Un StatefulSet ✓ **juste**
Le StatefulSet donne à chaque pod une identité stable (nom-0, nom-1…) et son propre volume (section 16.6).